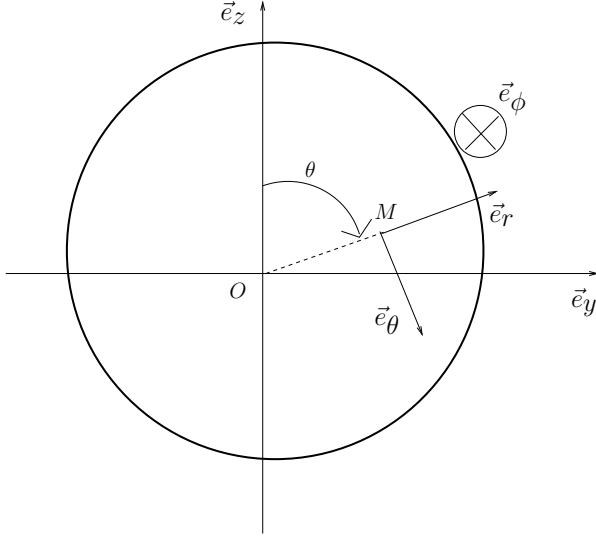


On se propose d'étudier la déformation d'une boule (pleine) de masse m et de rayon a sous l'action de l'auto-gravitation.



Tout objet sphérique de masse m génère un champ de gravitation noté $\vec{g} = g(r)\vec{e}_r$ en notant $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ la base sphérique. Le champ de gravitation vérifie au niveau local (en tout point M) :

$$\text{div } \vec{g} = -4\pi G\rho$$

où G est la constante d'attraction universelle et ρ la masse volumique de l'objet.

Le caractère instantané de l'action à distance de ce champ d'auto-gravitation conduit l'objet à se déformer ayant ainsi un état pré-contraint. Le propos final de cette étude est de déterminer l'énergie que restituerait l'objet si la force d'attraction universelle cesse d'agir.

La boule est constituée d'un matériau linéaire, homogène et isotrope, de module d'Young E et de coefficient de poisson $\nu \in [0, 0.5]$. La seule force considérée sera la force d'auto-gravitation qui est une force volumique notée $\vec{f}_v = \rho\vec{g}$. Aucune contrainte n'est exercée en $r = a$.

On donne les coefficients de Lamé λ et μ par :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1-2\nu)(1+\nu)} \quad \text{et} \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

On rappelle la loi de Hooke et l'expression de l'énergie élémentaire de déformation notée dW :

$$\bar{\sigma} = \lambda \text{trace}(\bar{\epsilon})\bar{I} + 2\mu\bar{\epsilon}$$

$$dW = \frac{1}{2} \text{trace}(\bar{\epsilon}\bar{\sigma})dv$$

avec $\bar{\epsilon}$ le tenseur des déformations, $\bar{\sigma}$ le tenseur des contraintes et dv un volume élémentaire.

L'équation de Navier :

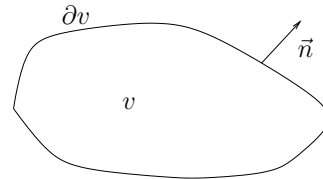
$$\vec{f}_v + \mu\Delta\vec{U} + (\lambda + \mu)\text{grad div } \vec{U} = \vec{0}$$

1 Champ d'auto-gravitation

On rappelle le théorème de la divergence :

$$\forall \vec{X}, \quad \int \int \int_v \text{div} \vec{X} dv = \int \int_{\partial v} \vec{X} \cdot \vec{n} ds$$

avec $\vec{n}$ la normale unitaire à ∂v pointant vers l'extérieur.



1. Donner la dimension physique de G .

2. Montrer que $g(r) = -\frac{Gm}{a^3}r$ si $r < a$ et $g(r) = -\frac{Gm}{r^2}$ si $r > a$

2 Résolution en déplacement de la boule pleine

1. Donner la dimension et une interprétation physique du coefficient de poisson ν .
2. Le problème est-il régulier ?
3. Justifier que l'on peut rechercher le champ de déplacement sous la forme $\vec{U}(M) = u(r)\vec{e}_r$.
4. A quoi correspond l'équation de Navier ?
5. Trouver la fonction $u(r)$ qui vérifie l'équation de Navier.
6. Donner l'expression du tenseur des déformations.
7. Donner l'expression du tenseur des contraintes.
8. Vérifier les conditions aux limites en contrainte.
9. Donner l'expression du champ de déplacement $\vec{U}(M)$ en fonction de ρ , G , m , a , λ , μ et r .

3 Application sur la boule pleine

1. Démontrer que $\text{div } \vec{U} = \text{trace}(\vec{\epsilon})$. Donner une interprétation physique de $\text{div } \vec{U}$ en discutant selon son signe.
2. Existe-t-il un rayon critique noté $r_c \in [0, a]$ en dessous duquel l'auto-gravitation contracte le volume et en dessus duquel l'auto-gravitation dilate le volume?
3. Existe-t-il un rayon critique noté $R_c \in [0, a]$ pour lequel la norme du déplacement est maximale?
4. Tracer les cercles de Mohr en contraintes et en déduire pour quelle valeur de r le cisaillement est maximum.
5. Vous disposez d'une rosette tri-axes à 45° . Quelle composante du tenseur des déformations pouvez-vous vérifier expérimentalement?
6. On coupe, par la pensée, la boule en deux demi-boules de même volume. Que vaut l'intensité de la force en Newton exercée par la première demi-boule sur la seconde?
7. Quelle énergie élastique est stockée dans la boule de rayon a ?

4 Résolution en déplacement de la sphère creuse

On considère désormais une sphère (creuse) de masse m et de rayon intérieur a et de rayon extérieur b . Aucune contrainte n'est exercée en $r = a$ et en $r = b$. Le matériau est le même que celui de la boule pleine. La seule force considérée sera la force d'auto-gravitation $\vec{f}_v = \rho \vec{g}$.

1. Montrer que $g(r) = 0$ si $r < a$, $g(r) = -2\frac{Gm}{b^3 - a^3}(r - \frac{a^3}{r^2})$ si $a < r < b$ et $g(r) = -2\frac{Gm}{r^2}$ si $r > b$.
2. Dans les deux cas (boule et sphère), calculer $\lim_{r \rightarrow \infty} g(r)$ et donner une interprétation physique de ce résultat.
3. Indiquer, sans faire les calculs, ce qui change pour résoudre la déformation de la sphère creuse par rapport à la résolution de la boule pleine.